El Dibujo Mágico de El Molino (dibujo)

"En lugar de contar a cada rato, decidió hacer un solo dibujo mágico."

Adrian Nina, 2026

El barrio de El Molino, con sus callecitas de piedra, parecía un tablero de juegos gigante de n por n cuadritas. Rafaela, que estaba a solo unos días de cumplir sus anhelados seis añitos, caminaba dando saltitos con un cuaderno de espiral apretado contra su pecho. A su lado trotaba Canela, moviendo la colita y parándose a oler cada plantita.

En este barrio, algunas cuadritas estaban llenas de margaritas y rosas (`*`), mientras que otras solo tenían piedritas y puertas de madera (`.`).

La abuelita Aleida estaba organizando la fiesta de cumpleaños y le había dado una misión muy especial: tenía una lista con q zonas del barrio. Quería saber exactamente cuántas florcitas había en cada zona rectangular para hacer los adornos de la fiesta.

Rafaela miró la lista de la abuelita Aleida y luego miró sus zapatitos. Si se ponía a caminar cuadra por cuadra, contando las flores una y otra vez para cada preguntita, sus piernitas se iban a cansar muchísimo y se haría de noche.

Sentadita en el borde de la vereda, Rafaela sacó sus crayones de colores e inventó un juego brillante. En lugar de contar a cada rato, decidió hacer un solo "dibujo mágico". Empezó desde la esquinita de arriba del barrio y, cuadra por cuadra, fue anotando con su crayón rojo cuántas flores había visto en total desde el inicio hasta donde estaban sus piecitos.

Con su cuaderno lleno de estos números acumulados, el juego se volvió facilísimo. Cuando la abuelita Aleida le preguntaba por una zona específica, Rafaela solo buscaba el número grande en la esquinita de abajo de esa zona. Como ese número tenía flores de más, tapaba con su manito izquierda las flores que quedaban por arriba del dibujo, y con su manito derecha tapaba las que quedaban a un lado.

Pero como sus manitos chiquitas se cruzaban en una esquina y tapaban esa parte dos veces, Rafaela soltaba una risita y simplemente le volvía a sumar ese pedacito para que el número fuera perfecto.

Jugando con sus manitos y su dibujo de crayón, la pequeña Rafaela resolvió todas las tareas de la

abuelita Aleida en un ratito, sin cansarse, y se fue corriendo con Canela a tomar un vasito de api dulce para celebrar su gran idea.

Entrada

La primera línea de entrada tiene dos enteros n y q: el tamaño del barrio El Molino y el número de preguntitas de la abuelita Aleida.

A continuación, hay n líneas que describen el barrio. Cada línea tiene n caracteres: `.` es una cuadrita vacía y `*` es una cuadrita con flores.

Finalmente, hay q líneas que describen las zonas. Cada línea tiene cuatro enteros y_1, x_1, y_2, x_2 correspondientes a la calle y avenida de la esquina de arriba, y la esquina de abajo de la zona a investigar.

Salida

Imprime el número exacto de flores que hay dentro de cada rectángulo solicitado.

Ejemplo

Entrada	Salida
4 3 .*.. *.** **.. **** 2 2 3 4 3 1 3 1 1 1 2 2	3 1 2

Límites

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 200\,000$

- $1 \leq y_1 \leq y_2 \leq n$
- $1 \leq x_1 \leq x_2 \leq n$

Subtareas

- (36 puntos) $1 \leq n \leq 50$ y $1 \leq q \leq 100$.
- (19 puntos) Se garantiza que $y_1 = y_2$ y $x_1 = x_2$ para cada zona, es decir, cada zona es una sola cuadrita.
- (45 puntos) Sin restricciones adicionales.